Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Géométrie dans l'espace

3AC — 3e année du collège | Géométrie dans l'espace | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Orthogonalité et parallélisme dans l'espace, Pythagore et Thalès dans les solides, agrandissement et réduction, volumes et aires.

Objectifs du cours

- Reconnaître l'orthogonalité d'une droite et d'un plan.
- Calculer des longueurs dans un solide avec Pythagore.
- Calculer des volumes et utiliser agrandissement et réduction.

1. Orthogonalité et parallélisme

Propriété

• Une droite est orthogonale à un plan si elle est orthogonale à deux droites sécantes de ce plan ; elle est alors orthogonale à toute droite du plan.

• Une droite est parallèle à un plan si elle est parallèle à une droite de ce plan.

Exemple

Un cube a une arête a. Calculer la longueur de sa diagonale.

1. Diagonale d'une face : $\sqrt{a^2+a^2} = a\sqrt{2}$.
2. Diagonale du cube : $\sqrt{(a\sqrt{2})^2 + a^2} = \sqrt{3a^2} = a\sqrt{3}$.

2. Volumes

- Pavé droit : $V = L \times \ell \times h$.
- Pyramide : $V = \dfrac{1}{3} \times B \times h$ (B aire de la base).
- Cône de révolution : $V = \dfrac{1}{3}\pi r^2 h$.
- Boule : $V = \dfrac{4}{3}\pi r^3$ et aire de la sphère $S = 4\pi r^2$.

Propriété — Agrandissement et réduction

Dans un agrandissement ou une réduction de rapport k : les longueurs sont multipliées par k, les aires par k^2, les volumes par k^3.

L'essentiel à retenir

- Diagonale d'un cube d'arête a : $a\sqrt{3}$.
- Pyramide et cône : un tiers de base × hauteur.
- Les volumes sont multipliés par k^3.

Exercices d'application

Exercice 1 : Volume d'une pyramide

Une pyramide a une base de $12\,\text{cm}^2$ et une hauteur de $5\,\text{cm}$. Calculer son volume.

Exercice 2 : Diagonale d'un pavé

Un pavé droit a pour dimensions 3, 4 et 12. Calculer la longueur de sa diagonale.

Exercice 3 : Réduction

Un solide de volume $80\,\text{cm}^3$ est réduit de rapport $k = \dfrac{1}{2}$. Quel est le volume du solide réduit ?

Exercice 4 : Volume d'un cône

Un cône de révolution a un rayon de base 3 et une hauteur 4. Quel est son volume ?

a) 12π **b)** 36π **c)** 4π **d)** 48π

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Volume d'une pyramide

1. $V = \dfrac{60}{3} = 20\,\text{cm}^3$.

Réponse : $20\ \text{cm}^3$

Exercice 2 : Diagonale d'un pavé

1. $\sqrt{9 + 16 + 144} = \sqrt{169} = 13$.

Réponse : 13

Exercice 3 : Réduction

1. $80 \times \dfrac{1}{8} = 10\,\text{cm}^3$.

Réponse : $10\ \text{cm}^3$

Exercice 4 : Volume d'un cône

1. $V = \frac{1}{3}\pi \times 9 \times 4 = 12\pi$.

Réponse : a) 12π